



COMPUTER SCIENCE SSC-II

SECTION - A (Marks 12)

Time allowed: 15 Minutes

Section - A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent.

Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر نام مرکز کے حوالے کریں۔ کٹ کر دہانہ
لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیاہ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.			
2	1	1	1

ROLL NUMBER						

0	0	0	0
1	●	●	●
●	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. In flowchart, 'diamond' represents:	فلو چارٹ میں 'ڈائمنڈ' کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟	Input/output ان پٹ / آؤٹ پٹ	Processing پروسیسنگ	Start/Stop سٹارٹ / سٹاپ	Decision فیصلہ	☐	☐	☐	☐
2. How many AND gates are required to create the logic circuit of the Boolean function? $F = xz + yz + xyz$	درج شدہ بولین فنکشن کا لاجک سرکٹ بنانے کے لیے کتنے اینڈ (AND) گیٹ درکار ہیں؟	1	2	3	4	☐	☐	☐	☐
3. Which software helps in finding and removing errors in programs?	پروگرامز میں ایررز تلاش کرنے اور ان کو ریموو کرنے کے لیے کون سا سوفٹ ویئر استعمال ہوتا ہے؟	Linker لنکر	Text Editor ٹیکسٹ ایڈیٹر	Loader لوڈر	Debugger ڈی باگر	☐	☐	☐	☐
4. Which of the following languages consists of symbolic codes or abbreviations known as mnemonics?	درج شدہ میں سے کون سی لینگویج علامتی کوڈز اور مخففات (جو نیمونکس کہلاتے ہیں) پر مشتمل ہوتی ہے؟	Machine Language مشین لینگویج	High Level Language ہائی لیول لینگویج	Assembly language اسمبلی لینگویج	Procedural language پروسیجرل لینگویج	☐	☐	☐	☐
5. What is text or image in a Web page called that links it to another Web page when user clicks on it?	کسی ویب پیج پر موجود ٹیکسٹ یا ایج جو صارف کے کلک کرنے پر کسی دوسرے ویب پیج کا لنک بن جائے کیا کہلاتا ہے؟	Hyperlink ہائپر لنک	Browser Link براؤزر لنک	Web Link ویب لنک	Search Link سرچ لنک	☐	☐	☐	☐
6. Which logic gate is represented by the given function? $F = (x + y)$	درج شدہ فنکشن کس لاجک گیٹ کو ظاہر کرتا ہے؟	AND اینڈ	NOR نار	OR آر	NAND نینڈ	☐	☐	☐	☐
7. In a program the sequence of execution of other statements is determined by:	کون سی ہدایت پروگرام میں موجود دیگر سٹیٹمنٹ کے ایگزیکوشن کا سیکونس متعین کرتی ہے؟	Control کنٹرول	Selection سیلیکشن	Sequence سیکونس	Repetition ریپیٹیشن	☐	☐	☐	☐
8. Which of the following is pre-tested loop?	درج شدہ میں سے کون سی پہلے سے ٹیسٹ شدہ لوپ ہے؟	Nested loop نیسٹڈ لوپ	While وائیل لوپ	For loop فار لوپ	Do-While loop ڈو-وائیل لوپ	☐	☐	☐	☐
9. is used to find information on the World Wide Web.	ورلڈ وائیڈ ویب سے انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے کس کا استعمال کیا جاتا ہے؟	HTML ایچ ٹی ایم ایل	URL یو آر ایل	Search engine سرچ انجن	Web server ویب سرور	☐	☐	☐	☐
10. Which statement is used to exit from the body of switch statement?	سویچ سٹیٹمنٹ کی باڈی میں سے نکلنے کے لیے کون سی سٹیٹمنٹ استعمال ہوتی ہے؟	Break بریک	Continue کانٹینیو	If Statement ایف سٹیٹمنٹ	Default ڈیفالٹ	☐	☐	☐	☐
11. What is a pass through a loop called?	لوپ میں پاس تھرو کرنا (Pass through) کیا کہلاتا ہے؟	Execution ایگزیکوشن	Iteration آیٹریشن	Enumeration نیومیریشن	Culmination کلیمینیشن	☐	☐	☐	☐
12. Which escape sequence is used to generate an alert?	کونسا اسکیپ سیکونس الرٹ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟	\b	\r	\t	\a	☐	☐	☐	☐



COMPUTER SCIENCE SSC-II

Time allowed: 2:45 Hours

Total Marks Sections B and C: 43

NOTE: Answer any nine parts from Section 'B' and any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly.

SECTION – B (Marks 27)

Q. 2 Answer any NINE parts from the following. All parts carry equal marks.

(9 x 3 = 27)

- (i) Briefly describe 'flowchart' and 'algorithm'.
- (ii) Write an algorithm to find a cube of a number.
- (iii) Differentiate between 'assembly language' and 'high level languages'.
- (iv) Enlist the functions of 'linker' and 'loader' in C programming.
- (v) What are 'Web hosting' and 'hyperlink'?
- (vi) What is the purpose of gets() function? Briefly explain. Also give an example.
- (vii) Write a program that prints sum and product of three numbers
- (viii) What is a nested loop? Write briefly. Also give two examples.
- (ix) Write a program that prints a line of 60 asterisks (*) using do while loop.
- (x) Write the HTML tags for the following:
 - a. Paragraph b. Underline c. Heading
- (xi) Briefly describe how basic and compound assignment operators are used?
- (xii) Write down the purpose and syntax of while loop.
- (xiii) Draw the logic circuits of following Boolean function. $F = x + \bar{y} + yz$

SECTION – C (Marks 16)

Note: Attempt any TWO questions from the following. All questions carry equal marks.

(2 x 8 = 16)

- Q. 3
 - a. Draw a flowchart to find factorial of a number.
 - b. What are the rules for specifying a variable name in C language?
- Q. 4
 - a. Write a program that reads the length and width of a rectangle and prints its area.
 - b. What is the purpose of switch() statement? Explain. Also give one example
- Q. 5
 - a. Write down steps how to apply background color to a web page.
 - b. Differentiate between while and do while loop.

نوٹ: حصہ دوم اور سوم کے سوالات کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں۔ حصہ دوم کے نو (09) اجزاء حصہ سوم میں سے کوئی سے دو (02) سوالات حل کریں۔ آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہئیں۔

حصہ دوم (کل نمبر 27)

(9x3 = 27)

سوال نمبر ۲: مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے نو (09) اجزاء کے تین سے چار سطروں تک محدود جوابات لکھیں۔

- (i) فلو چارٹ اور الگور دھم کی مختصر وضاحت کیجیے۔
- (ii) کسی نمبر کا کیوب (مکعب) لینے کے لیے ایک الگور دھم لکھیے۔
- (iii) ہائی لیول لینگویجز اور اسمبلی لینگویجز میں فرق واضح کیجیے۔
- (iv) سی (C) پروگرامنگ میں لنکر اور لوڈر کے فنکشنز کی فہرست بنائیے۔
- (v) 'ویب ہوسٹنگ' اور 'ہائپر لنک' کیا ہوتے ہیں؟
- (vi) gets() فنکشن کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ مختصر وضاحت کیجیے اور مثال بھی دیں۔
- (vii) ایک ایسا پروگرام لکھیں جو تین نمبرز کا مجموعہ (sum) اور حاصل ضرب (product) دے۔
- (viii) نیسٹڈ لوپ کیا ہوتی ہے؟ مختصر لکھیں نیز مثالیں بھی دیں۔
- (ix) ایک ایسا پروگرام لکھیے جو دو وائل لوپ کا استعمال کرتے ہوئے ایک سطر میں 60 ستارے (*) بطور آؤٹ پٹ دے۔
- (x) درج شدہ کے لیے HTML ٹیگز تحریر کریں:

الف۔ پیرا گراف ب۔ انڈر لائن ج۔ ہیڈنگ

- (xi) بیک اور کمپاؤنڈ اسائنمنٹ آپریٹرز کیسے استعمال ہوتے ہیں؟ مختصر لکھیے۔
- (xii) وائل لوپ کا مقصد اور سنٹیکس تحریر کیجیے
- (xiii) دیے گئے بولین فنکشن کا لاجک سرکٹ بنائیے۔

$$F = x + \bar{y} + yz$$

حصہ سوم (کل نمبر 16)

(2x8=16)

(کوئی سے دو سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔)

- سوال نمبر ۳: الف۔ کسی بھی نمبر کا فیکٹوریل معلوم کرنے کے لیے فلو چارٹ بنائیں۔
 ب۔ C لینگویج میں ویری ایبل کا نام بتانے کے کیا اصول ہیں؟
- سوال نمبر ۴: الف۔ ایک پروگرام لکھیں جو ایک مستطیل کی لمبائی اور چوڑائی لے کر اس کا رقبہ دے۔
 ب۔ switch() سٹیشنٹ کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ واضح کریں نیز ایک مثال بھی دیں۔
- سوال نمبر ۵: الف۔ کسی ویب پیج پر بیک گراؤنڈ کلر دینے کے سٹپس تحریر کریں۔
 ب۔ وائل اور ڈو۔ وائل میں فرق تحریر کیجیے۔



COMPUTER SCIENCE SSC-II

SECTION - A (Marks 12)

Time allowed: 15 Minutes

Section - A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent.

Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کٹ کر دوں۔
لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سپر پینل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.			
6	1	1	1

ROLL NUMBER						

0	0	0	0
1	●	●	●
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
●	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. In flowchart, parallelogram represent:	فلو چارٹ میں پیرالیلو گرام کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟	Input/output ان پٹ / آؤٹ پٹ	Processing پروسسنگ	Start/Stop سٹارٹ / سٹاپ	Decision فیصلہ	☐	☐	☐	☐
2. What is the range of numbers that can be stored in a variable of type double float?	ڈبل فلوٹ ٹائپ ویری ایبل میں کس رینج کے اندر نمبرز سٹور کیے جاسکتے ہیں؟	-32,768 ~ +32,767	$10^{-38} \sim 10^{38}$	$10^{-308} \sim 10^{308}$	$10^{-4932} \sim 10^{4932}$	☐	☐	☐	☐
3. If structure is used in programming for:	پروگرامنگ میں؟ اسٹرکچر کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے؟	Repetition ریپیٹیشن	Input of Data ان پٹ	Sequence سیکونس	Selection سیلیکشن	☐	☐	☐	☐
4. Which character terminates a C statement?	C سٹیٹمنٹ کو کون سا کیئریکٹر ٹرمینیٹ کرتا ہے؟	Colon کولون	Semicolon سیکولون	Period پیریڈ	Comma کوما	☐	☐	☐	☐
5. Which logic gate is represented by the given function? $F = (xy)$	درج شدہ فنکشن کس لاجک گیٹ کو ظاہر کرتا ہے؟	NOR نار	OR آر	NOT ناٹ	AND اینڈ	☐	☐	☐	☐
6. Inside which tag, anything typed is displayed in the browser window?	درج شدہ میں سے کس ٹیگ میں ٹائپ شدہ مواد براؤزر کی ونڈو میں دکھائی دیتا ہے؟	<body></bod y>	<html> </html>	<head> </head>	<title></title>	☐	☐	☐	☐
7. Which language is directly understood by the computer?	کپیوٹر کس لینگویج کو ڈائریکٹلی سمجھ لیتا ہے؟	High level language	Assembly language	Machine language	C- language سی۔ لینگویج	☐	☐	☐	☐
8. Which loop is used when it is required to execute the loop at least once?	کسی لوپ کو کم از کم ایک دفعہ ایگزیکوٹ کرنے کے لیے کون سی لوپ استعمال کی جاتی ہے؟	For loop فار لوپ	Do while loop ڈو وائل لوپ	while loop وائیل لوپ	nested loop نیسٹڈ لوپ	☐	☐	☐	☐
9. What is the maximum number of the possible input combinations in a truth table that has three variables?	اگر ایک ٹرو تھ ٹیبل میں 3 ویری ایبل موجود ہوں تو زیادہ سے زیادہ کتنے ان پٹ کمبائنیشن حاصل ہو سکتے ہیں؟	3	6	8	9	☐	☐	☐	☐
10. Which of the following operator has the highest precedence?	درج شدہ میں سے کس کی پریڈنڈنس (فوقیت) سب سے زیادہ ہے؟	& &	<=	=	*	☐	☐	☐	☐
11. Which of the following does not have a closing tag?	درج شدہ میں سے کس کا کلوژنگ ٹیگ نہیں ہے؟	<tr>	 	<center>	<title></title>	☐	☐	☐	☐
12. Which of the following ends a multiple-statement while loop?	درج شدہ میں سے کون سا ملٹی سٹیٹمنٹ وائل لوپ کو ختم کر دیتا ہے؟	}	)	;	:	☐	☐	☐	☐



COMPUTER SCIENCE SSC-II

54

Time allowed: 2:45 Hours

Total Marks Sections B and C: 43

NOTE: Answer any nine parts from Section 'B' and any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly.

SECTION – B (Marks 27)

Q. 2 Answer any NINE parts from the following. All parts carry equal marks.

(9 x 3 = 27)

- (i) Differentiate between low level and high level language.
- (ii) What are the three advantages of using flowcharts?
- (iii) Why format specifier is used? Briefly explain. Also give two examples.
- (iv) Write a program to print the sum of even numbers from 1 to 50.
- (v) What are reserved words? Why should they not be used as variable names?
- (vi) Which tags are used for creating a table in HTML?
- (vii) Differentiate between printf() and scanf() functions.
- (viii) Convert the following for loop into while loop

```
int k;  
for(k=25;k>0;k=k-3)  
printf("/n%d",k)
```

- (ix) Differentiate between if and if-else selection structures.
- (x) Simplify the given Boolean function using Karnuagh map.

$$F = x\bar{z} + \bar{x}\bar{y}$$

- (xi) Differentiate between Website and Web Server.
- (xii) Differentiate between getch() and getche() functions.
- (xiii) What is the output of following program

```
int n;  
for(n=30;n>10;n=n-5)  
printf("/n %d",n);
```

SECTION – C (Marks 16)

Note: Attempt any TWO questions from the following. All questions carry equal marks.

(2 x 8 = 16)

Q. 3 a. Write an HTML code that displays an image file in a page. Assume that image file , mosque.jpg and HTML document are in the same folder

b. Draw truth table for the following Boolean expression. $F = \bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}yz + xyz$

Q. 4 a. Write a program that reads two numbers and prints the larger.

b. Draw the graphical symbols of AND, OR, NOT and NAND gates and write their functions

Q. 5 a. What is a control structure? Explain any two conditional control structures with examples.
b. Find errors in the following code.

```
int k, a  
a=3; k=1;  
while (k<10);  
{  
printf("/n %f",k,k*a-1); k=k+2;  
}
```

نوٹ: حصہ دوم اور سوم کے سوالات کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں۔ حصہ دوم کے نو (09) اجزاء حصہ سوم میں سے کوئی سے دو (02) سوالات حل کریں۔ آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہئیں۔

حصہ دوم (کل نمبر 27)

(9x3 = 27)

سوال نمبر ۲: مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے نو (09) اجزاء کے تین سے چار سطروں تک محدود جوابات لکھیں۔

- ہائی لیول لینگویجز اور لو لیول لینگویجز میں فرق واضح کیجیے۔
- فلو چارٹس کے استعمال کے تین فوائد تحریر کیجیے۔
- فارمیٹ سپیسیفائر کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ مختصر وجہ بتائیں اور دو مثالیں بھی دیں۔
- 1 سے 50 تک جفت (even) اعداد کا مجموعہ حاصل کرنے کے لیے پروگرام لکھیں۔
- ریزور ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ ویری ایبل کا نام دینے کے لیے ان کو کیوں استعمال نہیں کیا جاتا؟
- HTML میں ٹیبل بنانے کے لیے کون سے ٹیگز استعمال کیے جاتے ہیں؟
- printf() اور scanf() فنکشنز میں فرق واضح کیجیے۔
- درج شدہ فار لوپ کو وائل لوپ میں کنورٹ کیجیے:

```
int k;
for(k=25;k>0;k=k-3)
printf("/n%d",k)
```

- اف (If) اور اف۔ ایلس (if-else) سبلیکشن سٹرکچر میں فرق واضح کریں۔
- کارناء (Karnaugh) میپ کا استعمال کرتے ہوئے درج شدہ بولین فنکشن کو سمپلیفائی کریں۔
 $F = x\bar{z} + \bar{x}y$
- ویب سائٹ اور ویب سرور میں فرق واضح کیجیے۔
- getch() اور getch() میں فرق بتائیے۔
- درج شدہ پروگرام کی کیا آؤٹ پٹ ہوگی؟

```
int n;
for(n=30;n>10;n=n-5)
printf("\n %d",n);
```

حصہ سوم (کل نمبر 16)

(2x8=16)

(کوئی سے دو سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔)

- سوال نمبر ۳: الف۔ ایک HTML کوڈ لکھیں جو بیچ پر ایک امیج کو دکھائے۔ فرض کریں کہ امیج کی فائل mosque.jpg اور درکار کوڈ ایک ہی فولڈر میں موجود ہیں۔
ب۔ دی گئی بولین ایکسپریشن کا ٹرو تھ نمیل بنائیے:
 $F = \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}yz + \bar{x}yz + xy\bar{z}$
- سوال نمبر ۴: الف۔ ایک پروگرام لکھیے جو دو نمبر بطور ان پٹ لے اور ان میں سے بڑا پرنٹ کر دے۔
ب۔ اینڈ، آر، ناٹ اور نینڈ گیٹس کے سمبل بنائیے نیز ان کے فنکشنز بھی لکھیں۔
- سوال نمبر ۵: الف۔ کنٹرول سٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ کسی دو کنڈیشنل کنٹرول سٹرکچرز کی وضاحت کیجیے اور مثالیں بھی دیں۔
ب۔ درج شدہ کوڈ میں ایررز تلاش کیجیے:

```
int k, a;
a=3;
k=1;
while (k<10);
[
printf("\n %ft%f",k,k*a-1);
k=k+2;
]
```



COMPUTER SCIENCE SSC-II

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 15 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent.

Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر نام مرکز کے حوالے کریں۔ کٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لید پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.			
2	1	1	9

ROLL NUMBER						

0	0	0	0
1	●	●	1
●	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	●

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

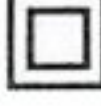
Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	The text or image in a web page that redirects the user to another web page when clicked is called: کسی ویب پیج پر وہ تصویر یا تحریر جو کلک کرنے سے صارف کو کسی دوسرے ویب پیج پر لے جائے اسے _____ کہتے ہیں۔	Web link ویب لنک	Hyperlink ہائپر لنک	Browser link براؤزر لنک	Search link سرچ لنک	☐	☐	☐	☐
2.	Find the output: void main (void){ int i = 0; switch (i) { case '0': printf("Computer"); break; case '1': printf("Science"); default: printf("Computer Science"); درج شدہ پروگرام کی آؤٹ پٹ بتائیں۔	Computer	Science	Computer Science	Compile time error	☐	☐	☐	☐
3.	Which among the following is NOT a logical or relational operator? درج شدہ میں سے کون سا لو جیکل یا ری لیشنل آپریٹر نہیں ہے؟	!=	==		=	☐	☐	☐	☐
4.	What is the maximum number of possible input combinations in a table that has 4 variables? 4 ویریبلز کے ٹیبل کے ٹو ڈھ نیمبل میں زیادہ سے زیادہ کتنے (Combinations) ہوں گے؟	16	12	8	6	☐	☐	☐	☐
5.	Which of these DOES NOT define the rules of valid statement in programming? ان میں سے کیا پروگرامنگ کے درست قوانین نہیں بتاتا؟	Compiler کمپائلر	Interpreter انٹرپریٹر	Assembler اسمبلر	Debugger ڈی بگر	☐	☐	☐	☐
6.	Which logical gate is represented by the function $F = \overline{(x + y)}$ پر کون سا لو جیک گیٹ استعمال ہوگا؟	OR	NOR	Exclusive-OR	Exclusive-NOR	☐	☐	☐	☐



	Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
7.	Evaluate 100/10/4:	100/10/4 کو حل کریں۔	1.5	2.5	3.5	4.5	☐	☐	☐	☐
8.	Output of the code: if ((1==1) (2==3)) printf("Good") else printf("Bad");	درج شدہ کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟	Good	Bad	No output	Syntax error	☐	☐	☐	☐
9.	How many times a Do - While loop guarantees to execute?	Do - While loop کتنی بار لازمی execute ہوتی ہے؟	0	Infinitely	Variable	1	☐	☐	☐	☐
10.	Which logical operator will be used to make the following compound condition: if (marks>=80 _____ marks<=100) then print Grade A.	درج شدہ Compound Condition بنانے کے لیے کون سا Logical آپریٹر استعمال ہوگا؟	AND	OR	NOT	NAND	☐	☐	☐	☐
11.	What will be the output? void main(void) { int n; for(n = 9; n!=0; n--) printf("%d" n--); }	درج شدہ پروگرام کی کیا آؤٹ پٹ ہوگی۔	9 7 5 3 1	9 8 7 6 5 4 3 2 1	Infinite loop	9 7 5 3	☐	☐	☐	☐
12.	<frameset _____ = "50%,50%"> To set vertical frames in HTML which keyword will be used?	HTML میں Vertical فریم لگانے کے لیے کون سا Keyword استعمال ہوتا ہے؟	Cols	Vertical	Rows	Horizontal	☐	☐	☐	☐
	HTML<frameset _____ = "50%,50%">									

—2SA-I 2311 (SP) 2119 —

ROLL NUMBER						





COMPUTER SCIENCE SSC-II

56

Time allowed: 2:45 Hours

Total Marks Sections B and C: 43

NOTE: Answer any nine parts from Section 'B' and any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly.

SECTION – B (Marks 27)

Q. 2 Answer any NINE parts from the following. All parts carry equal marks.

(9 x 3 = 27)

- (i) Write an algorithm that compares three numbers and displays the smallest.
- (ii) Describe the function of DEFINE and INCLUDE in C with the help of examples.
- (iii) Briefly explain three fundamental elements of structured languages.
- (iv) What is URL? Name the parts of following URL. <http://www.yahoo.com>
- (v) Write a program that reads a number from the user and checks whether it is fully divisible by 7 or not.
- (vi) Relate 'Algorithm' with 'flowchart' and 'program'.
- (vii) Simplify the Boolean function using K-map. $F = \bar{x}z + y\bar{z} + xyz$
- (viii) Write down the function and syntax of puts() and gets() functions.
- (ix) Write the output of the following program

```
void main void ( ) {
    int n;
    printf("\n");
    for (n=1; n<=40; n=n+3) {
        printf("%2d", n);
    }
}
```
- (x) Describe Boolean function. What will be the output of $F = \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}yz + x\bar{y}\bar{z}$ when the values of $x=1, y=0$, and $z=1$?
- (xi) Discuss three basic data types used in C with examples.
- (xii) Draw the logical circuit of the following expression: $F = \bar{A}BC + A\bar{B} + C$
- (xiii) What will be output of the following?

```
<html>      <body>
<ol>
<li>Cofee</li>
<li>Tea
<ul>
<li>Black tea</li>
<li>Green tea</li>
</ul>
</li>
<li>Milk</li>
<li>Sugar</li>
</ol> </body></html>
```

SECTION – C (Marks 16)

Note: Attempt any TWO questions from the following. All questions carry equal marks.

(2 x 8 = 16)

- Q. 3 a. Write a program that reads 3 sides of a triangle **a,b,c** and displays the area of triangle using the following formulae $s = (a+b+c)/2$, and $\text{Area} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ (Use built-in function: sqrt)
- b. Covert the following equations in computer format:
 - (i) $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
 - (ii) $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$
 - (iii) $P = a^2 + b^2 + 2ab$
- Q. 4 a. Write the concept of 'Break' and 'Continue' statement with examples.
- b. Write a program that converts 'kilograms' into 'pounds' using while loop until the user inputs 0.
- Q. 5 a. Create simple calculator to perform addition, subtraction, multiplication and division using IF – Else – IF structure.
- b. Explain nested IF and conditional operator with the help of their syntax.

نوٹ: حصہ دوم اور سوم کے سوالات کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں۔ حصہ دوم کے نو (09) اجزاء حصہ سوم میں سے کوئی سے دو (02) سوالات حل کریں۔ آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہئیں۔

حصہ دوم (کل نمبر 27)

(9x3 = 27)

سوال نمبر ۲: مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے نو (09) اجزاء کے تین سے چار سطروں تک محدود جوابات لکھیں۔

- (i) تین نمبر کو Compare کر کے سب سے چھوٹا نمبر پرنٹ کروانے کا الگورتھم لکھیں۔
- (ii) C میں #include اور #define کا کیا فنکشن ہے؟ مثالوں سے واضح کریں۔
- (iii) سٹرکچرڈ لینگویجز کے تین بنیادی ارکان کی مختصر وضاحت کریں۔
- (iv) URL کیا ہے؟ دیے گئے URL کے حصوں کے نام تحریر کریں۔ <http://www.yahoo.com>
- (v) ایک پروگرام لکھیں جو حاصل شدہ نمبر یا ready کیے گئے نمبر کو چیک کر کے بتائے کہ وہ 7 پر مکمل تقسیم ہوتا ہے یا نہیں۔
- (vi) Flow Chart, Algorithm اور پروگرام میں کیا تعلق ہے؟
- (vii) Boolean فنکشن کو K-map کی مدد سے حاصل کریں۔ $F = \bar{x}z + y\bar{z} + xyz$
- (viii) puts () اور gets () کا کیا فنکشن ہے؟ syntax بھی لکھیں۔
- (ix) درج شدہ کے output کیا ہوگی؟

```
void main void ( ) {
    int n;
    printf("\n");
    for (n=1; n<=40; n=n+3) {
        printf("%2d", n);
    }
}
```

- (x) Boolean Expression کیا ہوتا ہے؟ $F = \bar{x}yz + x\bar{y}z + x\bar{y}z + x\bar{y}z$ کا کیا نتیجہ ہوگا جب $x=1, y=0, z=1$ ہیں؟
- (xi) C کی تین بنیادی Date Types مثالوں کے ساتھ تحریر کریں۔
- (xii) $F = \bar{A}BC + A\bar{B} + C$ کا Logical Circuit بنائیں۔
- (xiii) درج شدہ کے output بتائیں۔

```
<html>      <body>
<ol>
<li>Cofee</li>
<li>Tea
<ul>
<li>Black tea</li>
<li>Green tea</li>
</ul>
</li>
</li>Milk</li>
<li>Sugar</li>
</ol> </body></html>
```

حصہ سوم (کل نمبر 16)

(2x8=16)

(کوئی سے دو سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔)

سوال نمبر ۳: الف۔ ایک پروگرام لکھیں جو کہ مثلث کی تین سائیڈز a, b اور c لے اور درج شدہ فارمولہ استعمال کر کے مثلث کا ایریا پرنٹ کرے۔ $s = (a + b + c) / 2$

$$\text{Area} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \quad (\text{ہل ان فنکشن sqrt استعمال کریں})$$

ب۔ درج مساوات کو کمپیوٹر فارمیٹ میں لکھیں۔

$$P = a^2 + b^2 + 2ab \quad (iii) \quad m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (ii) \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (i)$$

سوال نمبر ۴: الف۔ Break اور Continue Statement کا Concept مثالیں دے کر تحریر کریں۔

ب۔ While - loop کو استعمال کرتے ہوئے ایک پروگرام لکھیں جو گلوگرام کو Pounds میں تب تک تبدیل کرتا ہے جب تک User زیر و Enter نہیں کرتا۔

سوال نمبر ۵: الف۔ IF-Else-IF استعمال کرتے ہوئے ایک سادہ Calculator بنائیں جو دو نمبرز کو جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کر کے نتیجہ دکھائے۔

ب۔ نیسٹڈ IF اور Conditional آپریٹر کی وضاحت ان کے Syntax کی مدد سے کریں۔